

MAT-22a Grafy lineární, kvadratické funkce a absolutní hodnoty

30 minut
výstup ŠVP MAT-22a**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. Grafy načrtni na čtverečkový papír bez tabulky hodnot – podle charakteristických bodů (průsečíky s osami, vrchol, bod zlomu) – a tyto body v náčrtu vyznač. Vlastnosti zapisuj intervaly. Povolené: psací potřeby, pravítko, kalkulačka; GeoGebra použij až ke kontrole. Náčrty i výpočty vyfoť a nahraj do portfolia.

1. U funkce $f(x) = -\frac{3}{2}x + 3$ urči směrnici, průsečíky s osami a monotonii a načrtni její graf.
2. Najdi předpis lineární funkce, jejíž graf prochází body $A[-2; 7]$ a $B[4; -2]$, a urči její nulový bod.
3. Uprav funkci $g(x) = x^2 + 4x - 5$ na vrcholový tvar, urči vrchol, osu paraboly a průsečíky s osami a načrtni graf. Pak urči $D(g)$, $H(g)$, intervaly monotonie, extrém a omezenost.
4. Totéž jako v úloze 3 udělej pro funkci $h(x) = -2x^2 + 8x - 6$.
5. Načrtni graf funkce $f(x) = |x + 3| - 1$ posunutím grafu $y = |x|$. Urči bod zlomu, průsečíky s osami, $H(f)$, monotonii a extrém.
6. Přiřaď každé funkci popis jejího grafu a urči její obor hodnot: $f_1(x) = 2 - x$, $f_2(x) = (x - 2)^2$, $f_3(x) = |x| - 2$, $f_4(x) = 2 - x^2$. Popisy: A) parabola s vrcholem $[0; 2]$ otevřená dolů; B) klesající přímka procházející bodem $[2; 0]$; C) graf tvaru V s bodem zlomu $[0; -2]$; D) parabola, která se dotýká osy x v bodě $[2; 0]$.
7. Kvadratická funkce má nulové body -1 a 5 a její graf prochází bodem $[0; -10]$. Napiš její předpis a urči vrchol paraboly.
8. Šíp vystřelený z kuše letí po parabole $h(x) = -0,02x^2 + 0,8x + 1,5$ (v metrech; x je vodorovná vzdálenost od místa výstřelu). Urči nejvyšší bod dráhy. Přeletí šíp strom vysoký 8 m, který stojí 30 m od místa výstřelu?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- $k = -\frac{3}{2}$, **průsečíky** $[0; 3]$ a $[2; 0]$, **klesající (protože $k < 0$)**; $D = H = \mathbb{R}$ – ověřuje: graf lineární funkce podle průsečíků a směrnice
- $y = -1,5x + 4$, **nulový bod** $x = \frac{8}{3}$ – ověřuje: určení předpisu lineární funkce ze dvou bodů grafu
 - $k = \frac{-2 - 7}{4 - (-2)} = \frac{-9}{6} = -1,5$.
 - Dosaď bod A: $7 = -1,5 \cdot (-2) + q$, tedy $q = 4$.
 - Nulový bod: $-1,5x + 4 = 0$, $x = \frac{8}{3}$.
- $g(x) = (x + 2)^2 - 9$; $V[-2; -9]$, **osa** $x = -2$; **průsečíky** $[-5; 0]$, $[1; 0]$, $[0; -5]$; $D = \mathbb{R}$, $H = \langle -9; \infty \rangle$; **klesá na $(-\infty; -2]$, roste na $\langle -2; \infty \rangle$; minimum -9 v $x = -2$; zdola omezená, shora ne** – ověřuje: graf kvadratické funkce bez tabulky a její vlastnosti
 - Doplnění na čtverec: $x^2 + 4x - 5 = (x + 2)^2 - 4 - 5 = (x + 2)^2 - 9$.
 - Nulové body: $(x + 2)^2 = 9$, $x + 2 = \pm 3$, tedy $x = 1$ nebo $x = -5$.
 - Průsečík s osou y : $g(0) = -5$; bod souměrný podle osy je $[-4; -5]$.
 - $a = 1 > 0$: parabola je otevřená nahoru, vrchol je minimum.
- $h(x) = -2(x - 2)^2 + 2$; $V[2; 2]$, **osa** $x = 2$; **průsečíky** $[1; 0]$, $[3; 0]$, $[0; -6]$; $D = \mathbb{R}$, $H = (-\infty; 2]$; **roste na $(-\infty; 2]$, klesá na $\langle 2; \infty \rangle$; maximum 2 v $x = 2$; shora omezená, zdola ne** – ověřuje: kvadratická funkce se záporným koeficientem a
 - $m = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{-4} = 2$, $n = h(2) = -8 + 16 - 6 = 2$.
 - Nulové body: $-2(x^2 - 4x + 3) = 0$, $(x - 1)(x - 3) = 0$.
 - $a = -2 < 0$: parabola je otevřená dolů a užší než $y = x^2$, vrchol je maximum.
- posun o 3 doleva a o 1 dolů; bod zlomu** $[-3; -1]$; **průsečíky** $[-4; 0]$, $[-2; 0]$, $[0; 2]$; $H = \langle -1; \infty \rangle$; **klesá na $(-\infty; -3]$, roste na $\langle -3; \infty \rangle$; minimum -1 v $x = -3$** – ověřuje: graf funkce s absolutní hodnotou (posunutí, bod zlomu)
- $f_1 - \mathbf{B}$, $H = \mathbb{R}$; $f_2 - \mathbf{D}$, $H = \langle 0; \infty \rangle$; $f_3 - \mathbf{C}$, $H = \langle -2; \infty \rangle$; $f_4 - \mathbf{A}$, $H = (-\infty; 2]$ – ověřuje: rozpoznání typu grafu z předpisu a určení oboru hodnot
- $y = 2(x + 1)(x - 5) = 2x^2 - 8x - 10$; $V[2; -18]$ – ověřuje: sestavení předpisu z vlastností grafu
 - Součinný tvar: $y = a(x + 1)(x - 5)$.
 - Bod $[0; -10]$: $-10 = a \cdot 1 \cdot (-5)$, tedy $a = 2$.
 - Osa leží uprostřed mezi nulovými body: $x = 2$; $y(2) = 2 \cdot 3 \cdot (-3) = -18$.
- vrchol** $[20; 9,5]$ – **nejvýš 9,5 m ve vzdálenosti 20 m**; $h(30) = 7,5 \text{ m} < 8 \text{ m}$, **strom nepřeletí** – ověřuje: využití vrcholu a funkční hodnoty kvadratické funkce v reálné situaci
 - $m = -\frac{b}{2a} = -\frac{0,8}{-0,04} = 20$.
 - $h(20) = -0,02 \cdot 400 + 16 + 1,5 = 9,5$.
 - $h(30) = -0,02 \cdot 900 + 24 + 1,5 = 7,5 < 8$.

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když graf lineární funkce načrtne bez tabulky podle průsečíků nebo směrnice a ze dvou bodů sestaví předpis (úlohy 1 a 2).
- Aspoň jednu z úloh 3 a 4 vyřeší úplně: najde vrchol, osu a průsečíky, podle znaménka a určí tvar paraboly a správně zapíše H , intervaly monotonie, extrém a omezenost.
- Graf funkce s absolutní hodnotou získá posunutím a určí bod zlomu, H a monotonii (úloha 5).
- V úloze 6 přiřadí aspoň 3 ze 4 předpisů a v úloze 7 nebo 8 použije vlastnosti paraboly (nulové body, vrchol) k sestavení předpisu nebo k odpovědi.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné koeficienty (např. $f(x) = \frac{2}{3}x - 2$, $g(x) = x^2 - 6x + 5$, $h(x) = -x^2 - 2x + 3$, $|x - 2| + 1$). Pro slabší žáky vynech úlohu 7 a v úloze 3 dovol tabulku hodnot jako kontrolu; pro silnější přidej graf $y = |x^2 - 4|$ nebo

$y = |x - 1| + |x + 1|$ a počet řešení rovnice $f(x) = m$. Online: žák kreslí náčrt v Excalidraw na sdílené ploše a slovně popisuje postup, učitel se ptá na souvislost koeficientů s grafem; ke kontrole slouží GeoGebra s posuvníky.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H11 Pojem funkce (týden 6); 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota (týden 6); 1.+2. H14 Kvadratická funkce (týden 7); Maturita H8 Funkce: pojmy, lineární a lomená funkce (týden 8); Maturita H9 Kvadratická funkce (týden 9); Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí (týden 22)